PRÁCTICA UT3: POO – Comparador Vivienda		
DWES	Curso 2026/2027	**Alumno/a**:

Criterios de Evaluación Implicados		NOTA
RA4	**4b, 4f, 4g**	
RA5	**5c, 5g, 5h**	
RA8	**8d**	

Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es implementar un sistema en PHP que compare el coste total de tres formas de disponer de una vivienda: **alquilar**, **comprar una vivienda ya construida con hipoteca** o **construir una vivienda propia sobre suelo propio financiada con hipoteca**.

Los cálculos se realizarán con Programación Orientada a Objetos, utilizando conceptos vistos en clase: clases, herencia, sobreescritura de métodos, interfaces, clases abstractas y atributos/métodos estáticos. Los resultados se mostrarán y almacenarán temporalmente en sesiones para permitir la comparación de viviendas.

Material proporcionado

Se proporcionan dos ficheros que **no hay que implementar**, pero sí utilizar. Cada uno debe incluirse en la carpeta clases/ como fichero independiente.

- **Hipoteca.php:** clase con métodos estáticos para calcular la cuota mensual y el coste total de una hipoteca.
- **ListaViviendas.php:** interfaz que deben implementar la colección de viviendas.

Hipoteca.php

```
<?php
/**
 * Clase para ser utilizada tal cual. No modificar.
 */
class Hipoteca {
    public static function calcularCuotaMensualHipoteca(float $capital, float
$tasaAnual, int $anios): float {
        $r = $tasaAnual / 100 / 12;
        $n = $anios * 12;
        if ($r == 0) {
            return $capital / $n;
        }
        return $capital * $r * pow(1 + $r, $n) / (pow(1 + $r, $n) - 1);
    }
}
?>
```

Práctica3

ListaViviendas.php

```php
<?php
interface ListaViviendas {

    /**
     * Inserta una vivienda en la última posición de la lista.
     *
     * @param Vivienda $vivienda
     */
    public function insertar_vivienda($vivienda);

    /**
     * Elimina la primera vivienda de la lista y la devuelve.
     *
     * @return Vivienda
     */
    public function eliminar_primera(): Vivienda;

    /**
     * Devuelve un array ordenado por coste total sin modificar la colección
original.
     *
     * @return array
     */
    public function ordenar_por_coste_total(): array;
}
?>
```

Requisitos de la práctica

Formulario de entrada (index.php)

- Selector del tipo de vivienda: **Alquiler**, **Compra** o **Construcción propia**. Según la opción elegida se muestran los campos correspondientes. Utilizar un botón que permita elegir el tipo y después se muestre su formulario.
- Botón **Añadir**, que añade la vivienda a la colección.
- Botón que elimina la primera vivienda de la colección y muestra la vivienda eliminada.
- Botón **Comparar**, que muestra la tabla comparativa.
- Opción **Ordenar por coste total**, que, si está seleccionada, muestra las viviendas de menor a mayor coste total.

Rangos permitidos

Tipo	Campo	Rango permitido
Alquiler	Renta mensual	Entre 300 € y 2.500 €
Alquiler	Subida anual	Entre 0% y 5%
Alquiler	Plazo	Entre 1 y 30 años
Compra	Precio de la vivienda	Entre 50.000 € y 800.000 €
Compra	Porcentaje de entrada	Entre 10% y 50%
Compra	Tasa de interés anual	Entre 0,5% y 8%
Compra	Plazo	Entre 5 y 30 años
Construcción propia	Precio del suelo	Entre 20.000 € y 300.000 €

Tipo	Campo	Rango permitido
Construcción propia	Coste de construcción	Entre 600 €/m² y 1.500 €/m²
Construcción propia	Honorarios y licencias	Entre 5% y 20%
Construcción propia	Entrada, tasa y plazo	Mismos rangos que Compra
Todas	Superficie	Entre 40 y 400 m²

Validación de datos

- El sistema debe validar que todos los valores estén dentro de los rangos permitidos.
- Si algún valor no es válido, se mostrará un mensaje de error al usuario.
- Los datos correctos no se deben borrar en la nueva carga del formulario.

Almacenamiento y colección

- Cada vivienda se identifica como **Vivienda 1**, **Vivienda 2**, etc., según el orden de llegada.
- La colección ColeccionViviendas implementa la interfaz ListaViviendas.
- La colección de viviendas se almacena en la sesión ($_SESSION).

Comparación de viviendas

- La tabla comparativa incluye: nombre (Vivienda 1, Vivienda 2…), tipo de vivienda, precio o renta, metros cuadrados (m2), plazo, cuota y coste total.
- Cada fila de la tabla se imprime desde el propio objeto mediante filaTabla().
- ordenar_por_coste_total() devuelve las viviendas ordenadas de menor a mayor coste total, sin modificar la colección original.

Fórmulas de cálculo del coste total

Los tipos de interés y porcentajes se introducen en tanto por ciento, como en Hipoteca.php.

Alquiler

La renta sube una vez al año. Se calcula el coste total de los años de contrato:

$$CosteTotal = 12 \cdot R \cdot \left(\frac{(1 + s)^n - 1}{s} \right)$$

Si s = 0, la fórmula anterior no es válida y el coste total es:

$$CosteTotal = 12 \cdot R \cdot n$$

Donde R es la renta mensual inicial, s es la subida anual en decimal (por ejemplo, 3% → 0,03) y n son los años.

Implementación en PHP de calcularCosteTotal() en la clase Alquiler:

```
if ($s == 0) {
    return 12 * $R * $n;
}

return 12 * $R * (pow(1 + $s, $n) - 1) / $s;
```

Compra

Se calcula la entrada, el capital financiado, la cuota mensual con el método de Hipoteca y el coste total:

$$entrada = \frac{precio \cdot porcentajeEntrada}{100}$$

$$capital = precio - entrada$$

$$cuota = Hipoteca::calcularCuota(capital, tasaAnual, plazoAnios)$$

$$CosteTotal = entrada + 12 \cdot plazoAnios \cdot cuota$$

Construcción propia

Primero se calcula el precio total de la construcción:

$$precioTotal = precioSuelo + superficie \cdot costeM2 \cdot \left(1 + \frac{honorarios}{100}\right)$$

A partir de ese precio total se aplican los mismos pasos que en Compra.

Tarea y entrega

- Crear el diagrama de clases.
- Desarrollar el proyecto en PHP: index.php con el formulario y una carpeta clases/ con todas las clases, cada una en su propio fichero.
- Subir el proyecto a un repositorio público de GitHub, llamado **P3DWESnombre_apellido**.
- Entregar en el aula virtual un **archivo .zip** que contenga:
  - PDF con el enlace al repositorio remoto y capturas de la ejecución, con explicaciones.
  - Imagen del diagrama de clases.
  - Carpeta del proyecto PHP.

Rúbrica de la tarea (10 Puntos)	
1. Estructura del proyecto (diagrama de clases)	**1**
2. Cálculo correcto de costes e inserción (usando la clase Hipoteca)	**1**
3. Validación de datos	**0,5**
4. Comparación de viviendas	**1**
5. Almacenamiento en sesiones	**0,5**
6. Imprime filas desde el objeto	**1**
7. Colección de viviendas	**1**
8. Eliminación de viviendas	**0,5**
9. Uso correcto de herencia	**1**
10. Nomenclatura Vivienda 1, Vivienda 2, Vivienda 3, etc.	**1**
11. Trabajar solo con objetos (instancias de objetos)	**1,5**
Penalización: .zip que no cumple la estructura	**−1**
Penalización: uso de IA	**−10**